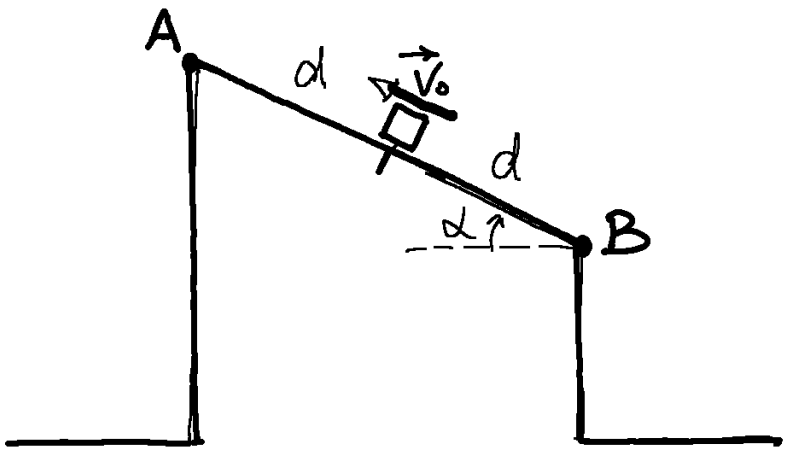
Problema 1



(a) Poniamo il livello 0 dell'energia potenziale nel punto iniziale del moto.
L'energia totale è

$$E = \frac{1}{2} m v_0^2$$

Confrontiamo con l'energia totale quando (se) il cubetto raggiunge il punto A:

$$\frac{1}{2} m v_A^2 + mg\, d \sin\alpha = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$v_A^2 = v_0^2 - 2gd \sin\alpha$$

$$= \left(1{,}5 \frac{m}{s}\right)^2 - 19{,}6 \frac{m}{s^2}\, 0{,}12\, \frac{\sqrt{3}}{2}\, m$$

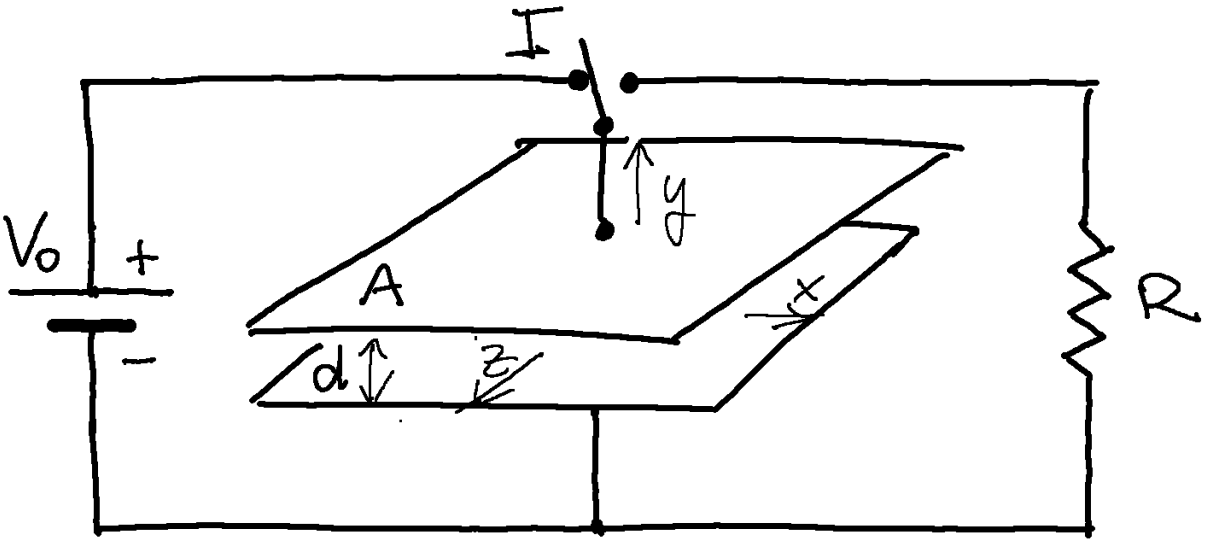
$$= (2{,}25 - 2{,}04)\, \frac{m^2}{s^2} = 0{,}213 \frac{m^2}{s^2}$$

cioè $v_A = 0{,}462 \frac{m}{s}$

Man mano che il cubetto sale verso A, l'energia cinetica diminuisce, ma resta positiva.
Dunque il cubetto può raggiungere e superare A.
La caduta avviene da quella parte.

(b) Con $\alpha = 15°$ il dislivello fra il punto di partenza e A è
$h' = d \sin 15°$ che è minore di
$h = d \sin 30°$
Quindi l'energia cinetica non si annulla durante la salita
Anche in questo caso il cubetto cade dalla parte di A.
La velocità in A ha modulo maggiore che al punto precedente (perché A è più in basso.

Problema 2



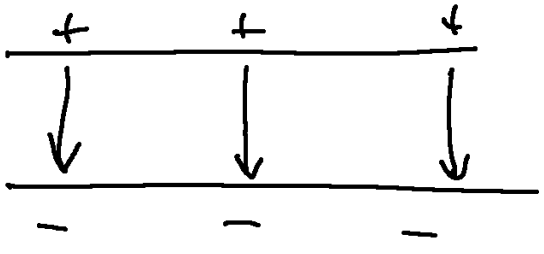
(a) Il campo è omogeneo nel condensatore e il suo modulo vale:

$$E = \left| \frac{dV}{dz} \right|$$

Con il condensatore carico, si ha

$$\frac{dV}{dz} = \frac{V_0}{d} \quad \text{dunque} \quad E = \frac{V_0}{d}$$

Dalla disposizione della batteria, le cariche positive sono sulla piastra superiore



Il campo è orientato dall'alto in basso:

$$\vec{E} = -\frac{V_0}{d}\hat{k}$$

$$= -\frac{24\ V}{0{,}20\ \text{mm}}\hat{k} = 120\ \frac{kV}{C}\hat{k}$$

Risoluzione alternative:

$$E = \frac{V}{\varepsilon_0} \quad , \quad \sigma = \frac{q}{A} \, , \quad q = \varepsilon_0 \frac{A}{d} V_0$$

Dunque

$$E = \frac{q}{\varepsilon_0 A} = \frac{1}{\cancel{\varepsilon_0 A}} \frac{\cancel{\varepsilon_0 A}}{d} V_0 = \frac{V_0}{d}$$

Per le stesse ragioni di prima: $\vec{E} = -E \hat{k}$

$$= -\frac{V_0}{d} \hat{k}$$

(b) L'energia immagazzinata nel condensatore carico è

$$U = \frac{1}{2} C V^2$$

Tutta questa energia è dissipata dalla resistenza

$$U = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{A}{d} V_0^2 =$$

$$= \frac{1}{2} 8{,}85 \, 10^{-12} \frac{\cancel{F}}{\cancel{m}} \frac{1{,}44 \, 10^{-4} \cancel{m^2}}{0{,}20 \, 10^{-3} \cancel{m}} 24^2 V^2$$

$$= 18 \, 10^{8} \, 10^{-13} \, J = 1{,}8 \, nJ$$

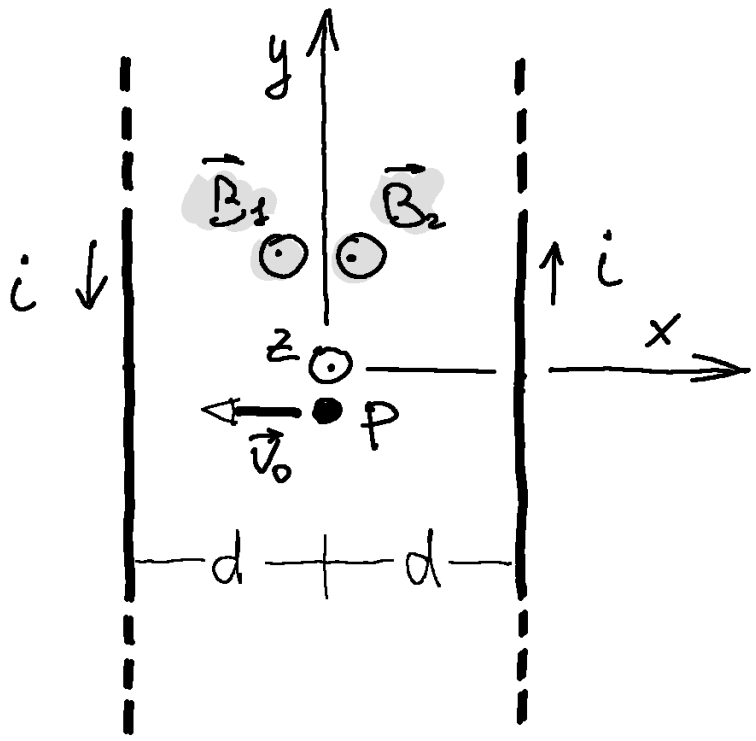
Risoluzione alternativa:

$$i = \frac{q}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \qquad U = \int_0^{+\infty} R i^2 \, dt$$

$$U = R\left(\frac{q}{RC}\right)^2 \left(-\frac{RC}{2}\right) e^{-\frac{2t}{RC}} \Big|_0^{+\infty}$$

$$= \cancel{R}\, \frac{q^2}{\cancel{RC}}\, \frac{1}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}\frac{\cancel{C^2}V^2}{\cancel{C}} = \frac{1}{2}CV^2$$

Problema 3



(a) $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

$= 2 \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{d} \hat{k}$

Nel punto centrale si sommano due campi identici

La forza magnetica è $\vec{F} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$

$\vec{F} = q v_0 B \hat{j} = 3{,}5\ 10^{-6}\,C\ 21 \frac{m}{s}\ 2\ \frac{2}{4\pi}\ 10^{-7} \frac{N}{A^2}\ 4{,}8\,A \cdot \frac{1}{0{,}30\,m}\ \hat{j}$

$= 4{,}7\ 10^{3}\ 10^{-13}\ A \frac{N}{A^2} A\ \hat{j}$

$= 0{,}47\ 10^{-9}\ N \hat{j}$

(b) $\vec{v}_0 = \pm v_0 \hat{k}$ produce $\vec{F} = q v_0 B\ \hat{k} \wedge \hat{k} = 0$